

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Tarea 4

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:
Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 30 de Octubre del 2026

Índice

1. Cardinalidad de la consulta **2**

2. Tienda de productos en línea **9**

a. 9

b. 12

i. 21

a. **24**

a. 24

b. 26

1. Cardinalidad de la consulta

Considera las siguientes relaciones:

$R =$

A	B
1	x
2	y
2	z
3	x
9	a

$S =$

B	C	D
x	0	3
y	2	1
y	3	3
w	3	0
y	4	2

Para las siguientes expresiones de **álgebra relacional**, completa la tabla con el número de tuplas que cada una de ellas produce utilizando las relaciones **R** y **S**. Deberás indicar las **tablas resultantes** en cada caso.

Expresión	Cardinalidad del resultado
$R \times S$	25
$R \bowtie_{D>A} S$	6
$R \rtimes S$	
$R \ltimes S$	
$R \bowtie_{A=D} S$	
$\rho_{C \leftarrow A}(R) \bowtie S$	
$\pi_B(R) - \pi_B(\sigma_{C \geq 3}(S))$	3
$\pi_A(R) \cap \rho_{A \leftarrow D}(\pi_D(S))$	3
$\pi_D(S) \bowtie R$	
$\gamma_{A;\text{count}(B) \rightarrow t}(R \bowtie S)$	

Justificacion Fila 1:

El producto cartesiano $R \times S$ empareja cada tupla de R con cada tupla de S.

Ambas tablas comparten el atributo B, por lo que los distinguimos como $R.B$ y $S.B$. Así, obtenemos la siguiente tabla.

$R \times S =$

A	**R.B**	**S.B**	**C**	**D**
1	x	x	0	3
1	x	y	2	1
1	x	y	3	3
1	x	w	3	0
1	x	y	4	2
2	y	x	0	3
2	y	y	2	1
2	y	y	3	3
2	y	w	3	0
2	y	y	4	2
2	z	x	0	3
2	z	y	2	1
2	z	y	3	3
2	z	w	3	0
2	z	y	4	2
3	x	x	0	3
3	x	y	2	1
3	x	y	3	3
3	x	w	3	0
3	x	y	4	2
9	a	x	0	3
9	a	y	2	1
9	a	y	3	3
9	a	w	3	0
9	a	y	4	2

Por lo tanto, la cardinalidad del resultado es **25**.

Justificacion Fila 2:

La operación indica tomar las filas del producto cartesiano del inciso anterior que cumplan con la propiedad expresada `S,D>R.A`, de lo que se obtiene:

$R \bowtie_{D>A} S =$

A	R.B	S.B	C	D
1	x	x	0	3
1	x	y	3	3
1	x	y	4	2
2	y	x	0	3
2	y	y	3	3
2	z	x	0	3
2	z	y	3	3

Por lo tanto, la cardinalidad del resultado es **6**.

Justificacion Fila 6:

Primero se renombra la fila A de la tabla R, por el nombre C.

$$\rho_{C \leftarrow A}(R) = R' =$$

C	**B**
1	x
2	y
2	z
3	x
9	a

Posteriormente se aplica Join Natural sobre la tabla anterior y la tabla S. Dado que las tablas comparten las columnas C y B, entonces con el join natural buscamos las tuplas en donde los valores de estas columnas coinciden. Notemos que solo coinciden para $C = 2$ y $B = y$). Así, tenemos la siguiente tabla.

$$R' \bowtie S =$$

C	**B**	**D**
2	y	1

Justificacion Fila 7:

La operación indica tomar la columna `R.B`, y luego restarle las celdas de la columna `S.B` tales que su respectivo registro `S.C` sea mayor o igual a 3.

$\pi_B(R) =$

B
x
y
z
x
a

$\pi_B(\sigma_{C \geq 3}(S)) =$

B
y
w
y

$\pi_B(R) - \pi_B(\sigma_{C \geq 3}(S)) =$

B
x
z
a

Por lo tanto, la cardinalidad del resultado es **3**.

Justificacion Fila 8:

Primero se proyecta la columna A de R. Eliminamos los renglones duplicados, en este caso eliminamos un 2 ya que aparece dos veces.

$$\pi_A(R) = \begin{array}{|c|}\hline \mathbf{A} \\ \hline 1 \\ 2 \\ 3 \\ 9 \\ \hline \end{array}$$

Después se proyecta la columna D de S. De igual forma, eliminamos un 3 ya que aparece dos veces.

$$\pi_D(S) = \begin{array}{|c|}\hline \mathbf{D} \\ \hline 3 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ \hline \end{array}$$

Se renombra la columna D por A para poder aplicar la intersección, ya que se requiere que los atributos tengan el mismo nombre.

$$\rho_{A \leftarrow D}(\pi_D(S)) = \begin{array}{|c|}\hline \mathbf{A} \\ \hline 3 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \\ \hline \end{array}$$

Se aplica la intersección, que conserva únicamente los valores que aparecen en ambas tablas. Por lo que como 9 solo está en la primera y 0 solo en la segunda, estos valores los eliminamos.

$$\pi_A(R) \cap \rho_{A \leftarrow D}(\pi_D(S)) = \begin{array}{|c|}\hline \mathbf{A} \\ \hline 1 \\ 2 \\ 3 \\ \hline \end{array}$$

Por lo tanto, la cardinalidad del resultado es **3**.

Justificacion Fila 10

Primero se obtiene la tabla sobre la que vamos a aplicar la agrupación. Para esto calculamos el join externo de ambas tablas, en donde conservamos todos los elementos de cada tabla y rellenamos con valores nulos.

$(R =\bowtie= S) = T =$

A	**B**	**C**	**D**
1	x	0	3
2	y	2	1
2	y	3	3
2	y	4	2
2	z	NULL	NULL
3	x	0	3
9	a	NULL	NULL
NULL	w	3	0

Posteriormente, aplicamos la agrupación respecto a la columna A, contando cuántas filas con valores no nulos respecto a B tiene cada valor de A. De este modo obtenemos una nueva tabla con las columnas de los valores de A y el número de veces que se repite (t).

$\gamma_{A;\text{count}(B)\to t}T =$

A	**t**
1	1
2	4
3	1
9	1
NULL	1

2. Tienda de productos en línea

a. Obtener toda la información de los clientes que viven en New York o en Washington, que pertenezcan al segmento consumer que hayan solicitado una orden en el tercer trimestre de 2016. Mostrar la información ordenada por la cantidad solicitada.

Primero, se seleccionan los clientes bajo el segmento '*Consumer*' que vivan en uno de los estados indicados, y las órdenes con una fecha de pedido entre el 1° de julio y el 30 de septiembre de 2016; después, se realiza un JOIN con la columna de ID de cliente de ambas tablas. Luego, los registros se ordenan de forma descendente según la cantidad de elementos del pedido, y finalmente se realiza una proyección para obtener solo las columnas del consumidor.

Expresión:

$$
\begin{aligned}
&\pi_{customer.*} \\
&\quad (\\
&\qquad \tau_{quantity\ desc} \ (\\
&\qquad \sigma_{segment='Consumer' \wedge (city='NewYork' \vee city='Washington')} \ customer \\
&\quad \bowtie_{customer.customerid=orders.customerid} \\
&\qquad \sigma_{orderdate \geq date('2016-07-01') \wedge orderdate \leq date('2016-09-30')} \ orders \\
&\qquad) \\
&\quad)
\end{aligned}
$$

Resultados obtenidos:

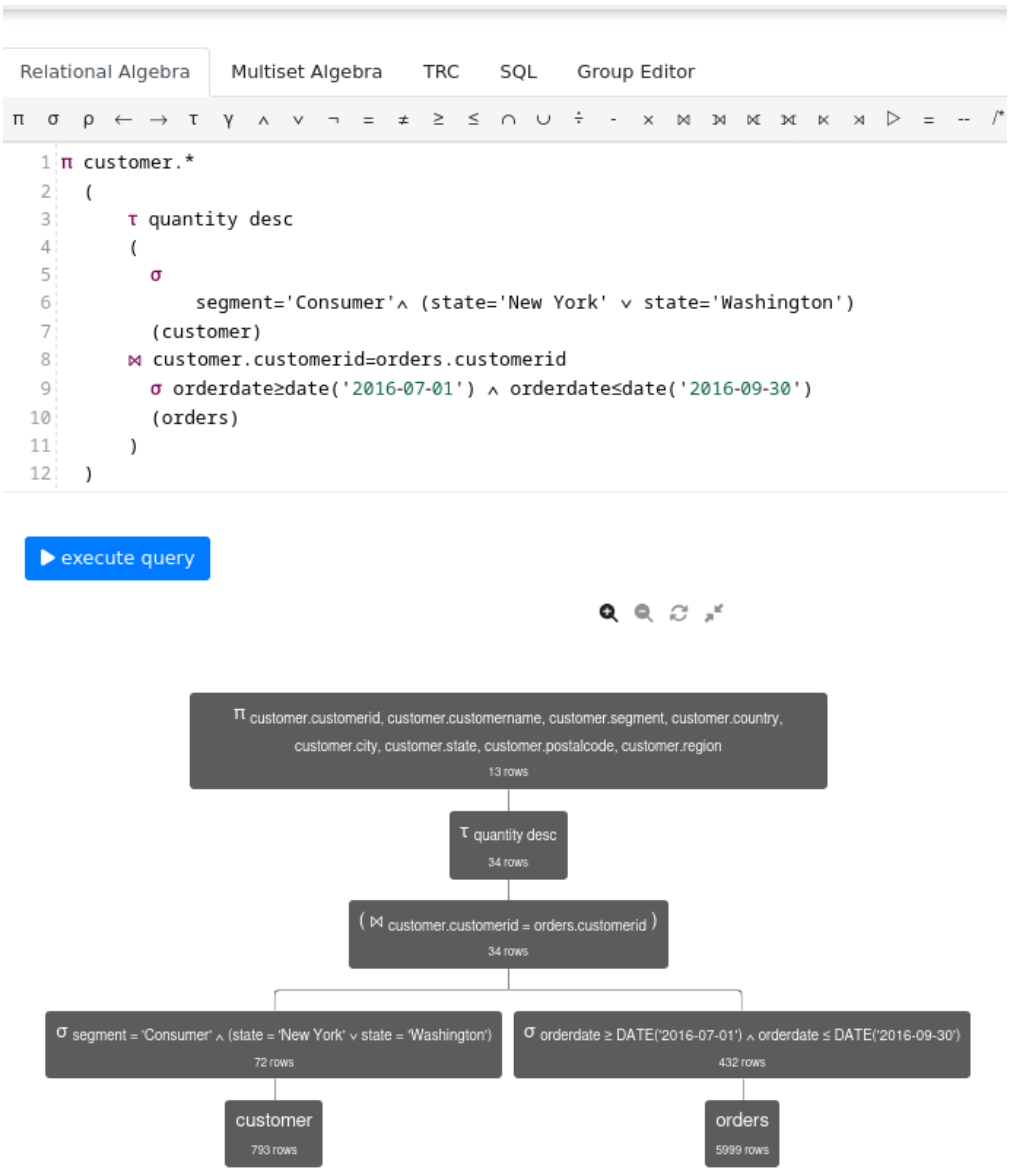


Figura 1: Consulta y árbol generado.

customer.customerid	customer.customername	customer.segment	customer.country	customer.city	customer.state
'PO-18850'	'Patrick OBrill'	'Consumer'	'United States'	'New York City'	'New York'
'TB-21055'	'Ted Butterfield'	'Consumer'	'United States'	'Troy'	'New York'
'MS-17770'	'Maxwell Schwartz'	'Consumer'	'United States'	'New York City'	'New York'
'RA-19285'	'Ralph Arnett'	'Consumer'	'United States'	'New York City'	'New York'
'RF-19735'	'Roland Fjeld'	'Consumer'	'United States'	'Seattle'	'Washington'
'JJ-15445'	'Jennifer Jackson'	'Consumer'	'United States'	'Rochester'	'New York'
'CC-12370'	'Christopher Conant'	'Consumer'	'United States'	'New York City'	'New York'
'CB-12415'	'Christy Brittain'	'Consumer'	'United States'	'New York City'	'New York'
'SE-20110'	'Sanjit Engle'	'Consumer'	'United States'	'Oceanside'	'New York'
'MO-17500'	'Mary ORourke'	'Consumer'	'United States'	'New York City'	'New York'

‹ 1 2 ›

Figura 2: Resultado de consulta.

b. Obtener una relación de los productos que pertenecen a la categoría Technology con precio mayor de $400 y menor de $850, pero que no hayan sido solicitados en ninguna orden.

Primero seleccionamos los productos de la categoría *Technology* cuyo precio sea mayor a 400 y menor a 850. Después obtenemos los id de los productos que sí han sido solicitados en alguna orden; restamos estos id a los de los productos seleccionados, por lo que quedan únicamente los productos que no han sido solicitados. Realizamos un join natural con la tabla *products* para recuperar toda la información de los productos

Expresión:

$$(\pi_{productid}(\sigma_{category=\text{'Technology'} \wedge price>400 \wedge price<850}(products)) - \pi_{productid}(orders)) \bowtie products \tag{1}$$

Resultados obtenidos:

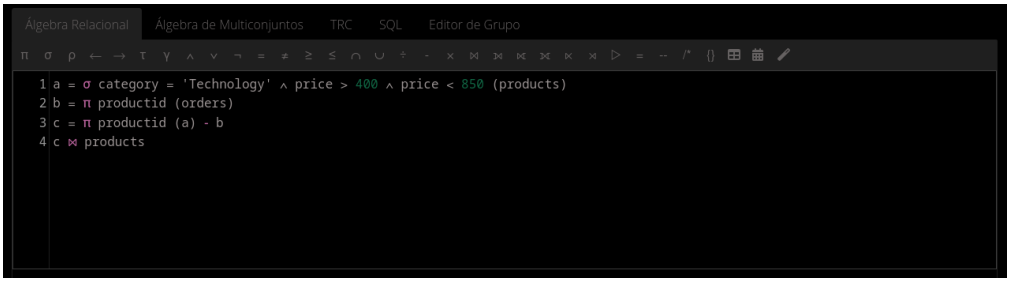


Figura 3: Consulta

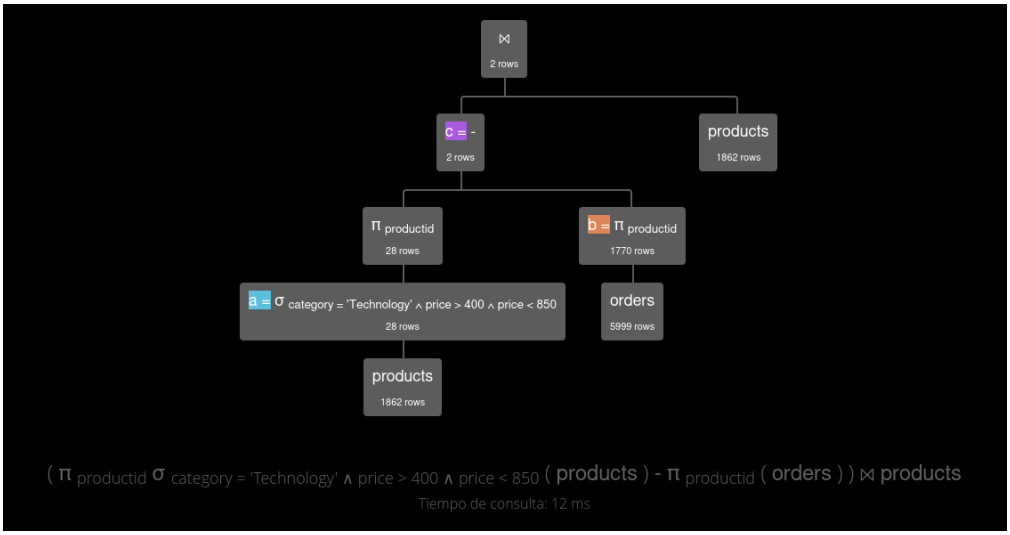


Figura 4: Árbol de consulta.

products.productid	products.category	products.subcategory	products.price
'TEC-PH-10004080'	'Technology'	'Phones'	487.98
'TEC-MA-10004086'	'Technology'	'Machines'	659.98

Figura 5: Resultado de consulta.

d. Toda la información de los clientes del segmento Consumer que realizaron una orden con modo de envío Second Class y que no viven en Nevada.

Primero seleccionamos de *customer* a los clientes del segmento *Consumer* que no viven en *Nevada*. Después seleccionamos de la tabla *orders* las órdenes con modo de envío *Second Class* y proyectamos solamente el id de los clientes que las realizaron. Finalmente, realizamos un join natural entre ambos resultados, para que solamente nos queden los clientes que cumplen todas las condiciones, junto con si información completa.

Expresión:

$$\sigma_{segment=\text{'Consumer'} \wedge state \neq \text{'Nevada'}}(customer) \bowtie \pi_{customerid}\left(\sigma_{shipmode=\text{'Second Class'}}(orders)\right) \quad (2)$$

Resultados obtenidos:



Figura 6: Consulta

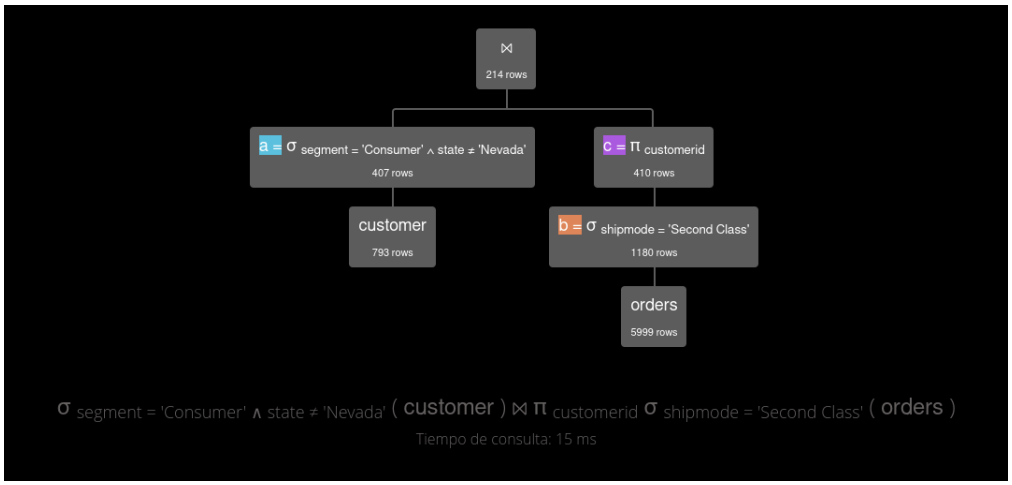


Figura 7: Árbol de consulta.

customer.customerid	customer.customername	customer.segment	customer.country	customer.city	customer.state	customer.postalcode	customer
'JM-15535'	'Jessica Myrick'	'Consumer'	'United States'	'San Francisco'	'California'	'94110'	'We
'RK-19300'	'Ralph Kennedy'	'Consumer'	'United States'	'Dallas'	'Texas'	'75220'	'Cent
'GH-14665'	'Greg Hansen'	'Consumer'	'United States'	'Los Angeles'	'California'	'90036'	'We
'JA-15970'	'Joseph Airdo'	'Consumer'	'United States'	'Cottage Grove'	'Minnesota'	'55016'	'Cent
'DL-12925'	'Daniel Lacy'	'Consumer'	'United States'	'New York City'	'New York'	'10009'	'Eas
'RW-19690'	'Robert Waldorf'	'Consumer'	'United States'	'Columbus'	'Ohio'	'43229'	'Eas
'TZ-21580'	'Tracy Zic'	'Consumer'	'United States'	'Bossier City'	'Louisiana'	'71111'	'Sou
'RA-19945'	'Ryan Akin'	'Consumer'	'United States'	'Columbus'	'Ohio'	'43229'	'Eas
'JS-15880'	'John Stevenson'	'Consumer'	'United States'	'Lancaster'	'California'	'93534'	'We
'MO-17500'	'Mary ORourke'	'Consumer'	'United States'	'New York City'	'New York'	'10024'	'Eas

Figura 8: Resultado de consulta.

e. Obtener el estado, segmento y el total de clientes que no han solicitado ninguna orden.

Primero separaremos a los clientes que tienen una cuenta y no tienen una orden, de los que sí tienen una orden. Posteriormente, obtendremos los atributos de estos clientes y los agruparemos respecto a 'state' y 'segment', contando el número de clientes en cada grupo y colocándolo como una columna llamada 'numclientes'.

Expresión:

$$\gamma_{\text{state,segment; COUNT(customerid)}\rightarrow\text{numclientes}}\left(\left(\left(\pi_{\text{customerid}}(\text{customer}) - \pi_{\text{customerid}}(\text{orders})\right) \bowtie \text{customer}\right)\right) \tag{3}$$

Resultados Obtenidos:

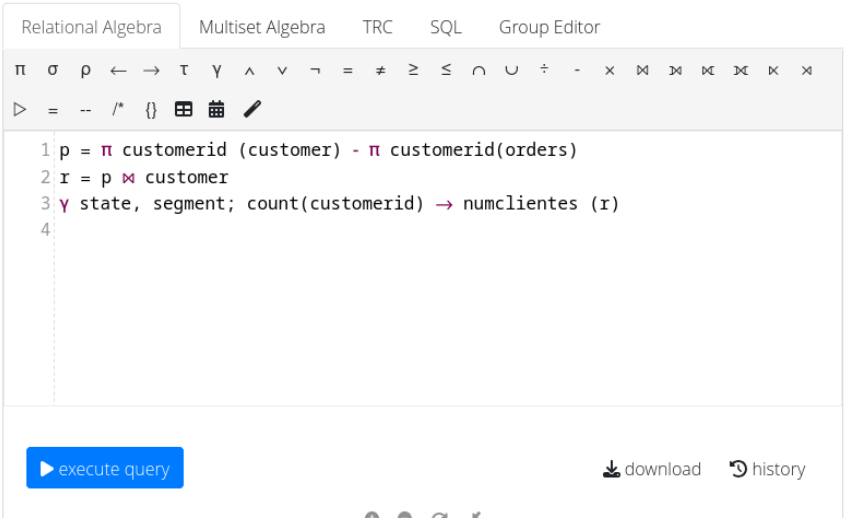
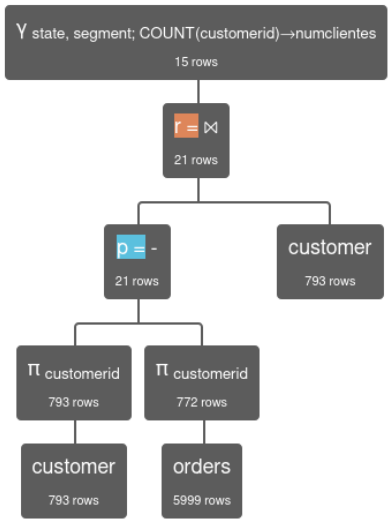


Figura 9: Consulta



γ state, segment; COUNT(customerid)→numclientes ((π customerid (customer) - π customerid (orders)) ⋈ customer)

Execution time: 7 ms

Figura 10: Árbol de consulta.

customer.state	customer.segment	numclientes
'California'	'Consumer'	3
'Illinois'	'Home Office'	1
'Ohio'	'Corporate'	1
'New York'	'Corporate'	3
'Texas'	'Home Office'	1
'Delaware'	'Corporate'	2
'Tennessee'	'Corporate'	1
'California'	'Corporate'	1
'Pennsylvania'	'Corporate'	1
'Minnesota'	'Home Office'	1

‹ 1 2 ›

Figura 11: Resultado de consulta.

h. Una lista con la venta promedio, venta total, mayor venta, menor venta, y total de órdenes, por región, estado y ciudad. La venta promedio debe estar entre $ 900 y $1,500.

Para este ejercicio, primero obtendremos una tabla con los elementos necesarios para realizar los cálculos. Para esto, por cada región, estado y ciudad, necesitamos conocer cada orden realizada y el valor de la venta.

Posteriormente, podemos usar la tabla del paso anterior y agrupar sus tuplas en base a la región, estado y ciudad, agregando además nuevas columnas para los valores que podemos calcular a partir de las órdenes y los valores realizados.

- Para el promedio usamos avg() sobre las ventas y la columna 'promedio'
- Para el máximo usamos max() sobre las ventas y la columna 'ventamaxima'
- Para el mínimo usamos min() sobre las ventas y la columna 'ventaminima'
- Para la cantidad de órdenes, usamos count() sobre orderid y la columna 'totalordenes'

Finalmente, usamos la tabla anterior para escoger solo aquellos elementos en los que el promedio está entre $ 900 y $1500

Así, obtenemos la expresión:

$$\sigma_{\text{promedio}\geq 900 \wedge \text{promedio}\leq 1500}\left(\gamma_{\substack{\text{region, state, city;}\\ \text{AVG(venta)}\rightarrow\text{promedio,SUM(venta)}\rightarrow\text{ventas,}\\ \text{MAX(venta)}\rightarrow\text{ventamaxima,MIN(venta)}\rightarrow\text{ventaminima,}\\ \text{COUNT(orderid)}\rightarrow\text{totalordenes}}}\left(\left(\pi_{\substack{\text{customerid, orderid,}\\ \text{venta}\leftarrow\text{quantity}*\text{price}}}(\text{orders}\bowtie\text{products})\right)\bowtie\text{customer}\right)\right) \tag{4}$$

Resultados obtenidos:

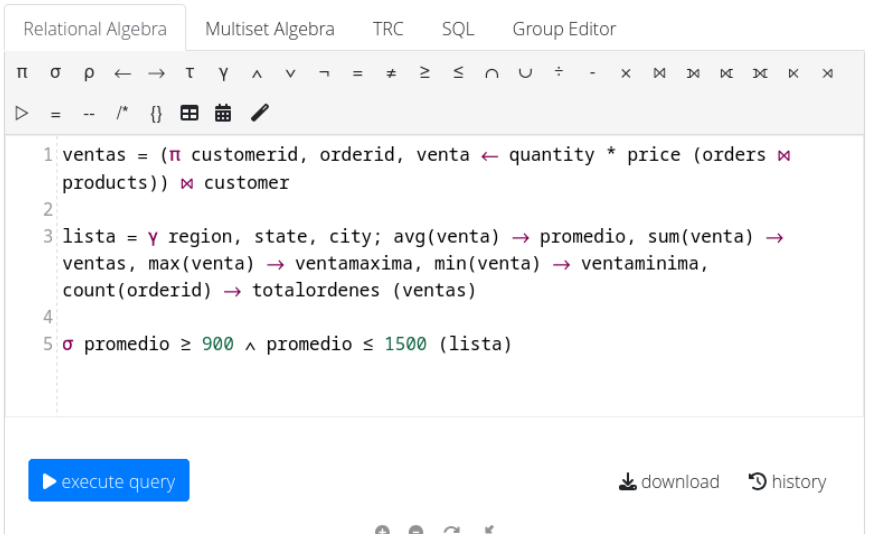


Figura 12: Consulta

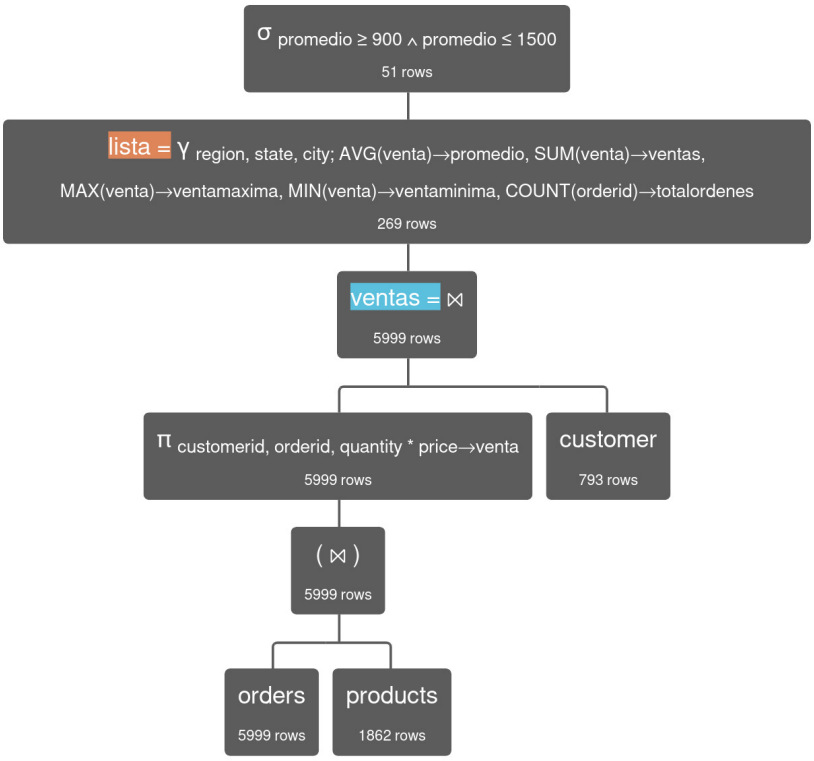


Figura 13: Árbol de consulta.

customer.region	customer.state	customer.city	promedio	ventas	ventamaxima	ventaminima	totalordenes
'West'	'Utah'	'West Jordan'	1060.48	2120.96	2009.96	111	2
'Central'	'Illinois'	'Naperville'	1280.587857142857	17928.23	7457.400000000001	19	14
'Central'	'Michigan'	'Westland'	967.7714285714286	6774.400000000001	2591.56	69.84	7
'East'	'New York'	'Troy'	923.7524137931034	26788.82	6179.700000000001	3.64	29
'South'	'Virginia'	'Springfield'	967.5568627450978	49345.39999999999	5567.5	2.16	51
'Central'	'Minnesota'	'Saint Paul'	1237.655882352941	21040.149999999998	8647.8	5.37	17
'Central'	'Iowa'	'Urbandale'	911.6435714285716	12763.010000000002	9179.94	11.78	14
'East'	'Ohio'	'Columbus'	991.7809174311928	108104.12000000002	14565.329999999998	5.04	109
'Central'	'Illinois'	'Bloomington'	1152.45	16134.3	7807.36	11.950000000000001	14
'West'	'Arizona'	'Phoenix'	962.0815555555557	43293.670000000006	13579.65	5.58	45

‹ 1 2 3 ›

Figura 14: Resultado de consulta.

i. El estado que ha realizado la menor cantidad de órdenes. Se debe mostrar también el total de ordenes que haya entregado.

Primero, se realiza un JOIN entre `customer` y `orders` con el ID de cliente de ambas tablas. Luego, los registros se agrupan por el estado de vivienda de los clientes, y se realiza un conteo por id (que, como es único y no nulo, es en escencia un conteo de filas), lo que realiza un conteo de registros por estado y, finalmente, el resultado se ordena de forma descendente.

La notación en álgebra lineal no permite formular nativamente la operación `LIMIT`, pero se puede observar, según el primer registro de la columna, que el estado con más pedidos es California, con un registro total de 1200.

Expresión:

$$
\begin{array}{l}
\tau_{totalorders\ desc} \\
(\\
\quad \gamma_{customer.state;\ count(orders.orderid) \rightarrow totalorders}\ (\\
\qquad customer \\
\qquad\quad \bowtie_{customer.customerid = orders.customerid} \\
\qquad orders \\
\quad) \\
)
\end{array}
$$

Resultados obtenidos:

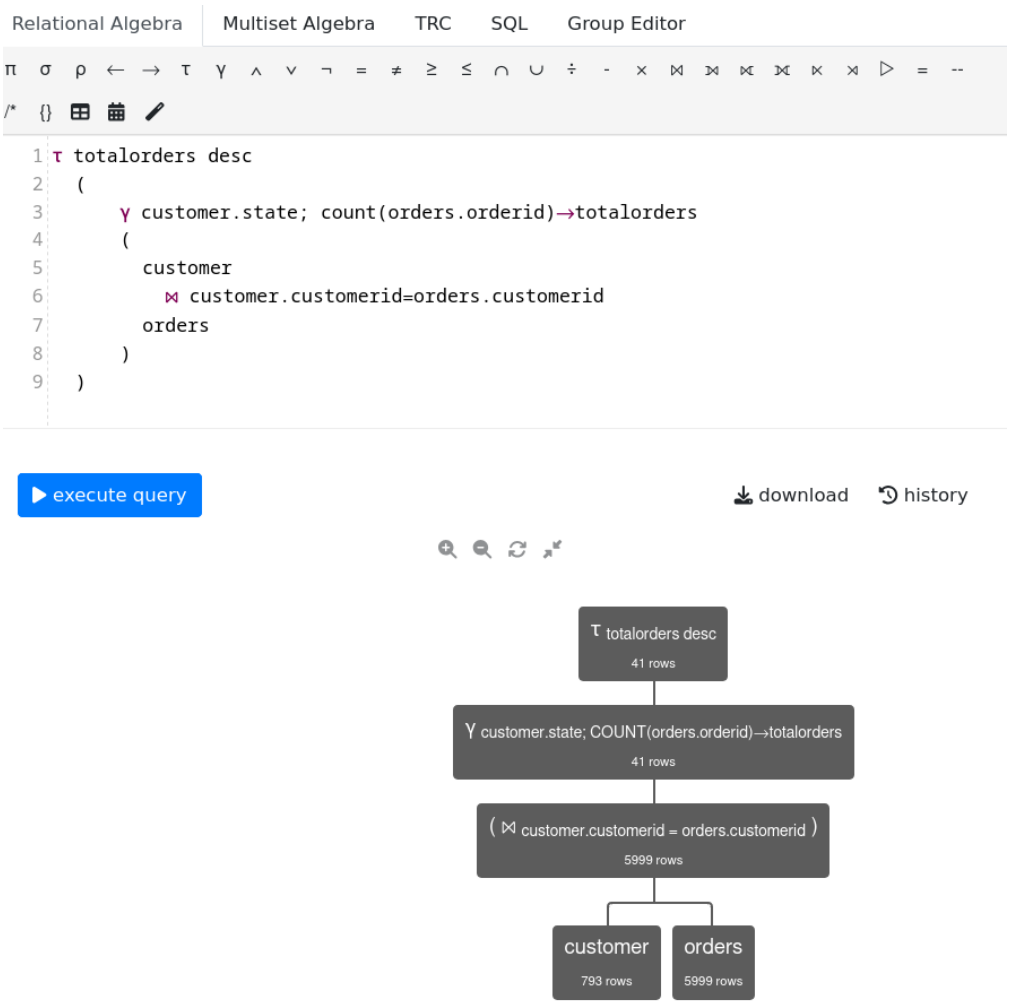


Figura 15: Consulta y árbol generado.

customer.state	totalorders
'California'	1200
'New York'	706
'Texas'	540
'Pennsylvania'	397
'Ohio'	327
'Illinois'	323
'Washington'	292
'Florida'	229
'North Carolina'	211
'Michigan'	201

‹ 1 2 3 ›

Figura 16: Resultado de consulta.

Operaciones de mantenimiento de datos: borrado, inserción y actualización

a. Borrar toda la información del cliente Paul Stevenson.

Para esto usaremos la diferencia de conjuntos. Primero ubicaremos toda la información de Paul Stevenson en la tabla customers y posteriormente eliminaremos de la tabla.

Esto lo realizamos con la expresion:

$$\text{customer} - \sigma_{\text{customername='Paul Stevenson'}}(\text{customer}) \tag{5}$$

Resultados obtenidos:

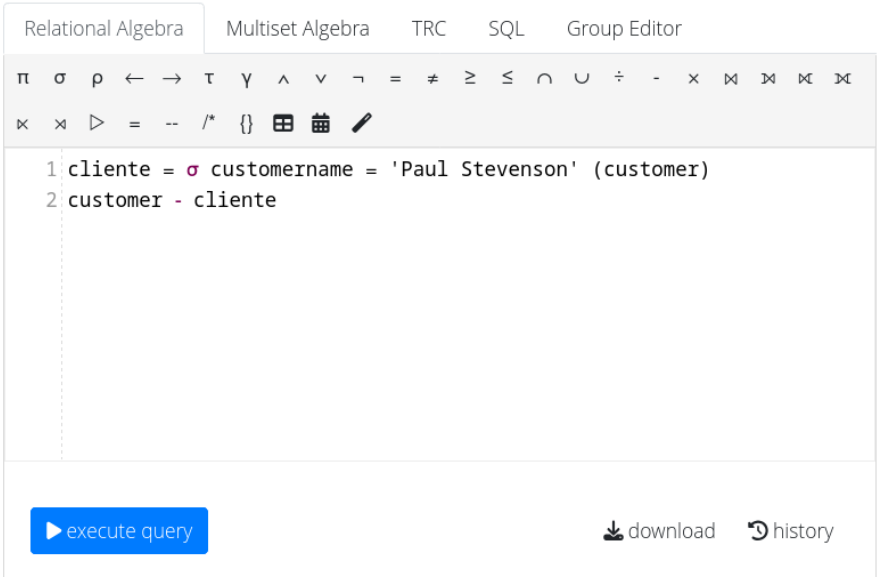
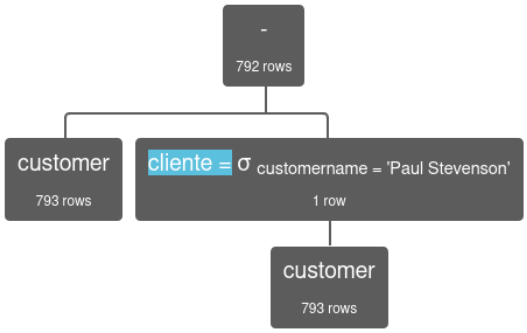


Figura 17: Consulta



customer - σ customername = 'Paul Stevenson' (customer)

Execution time: 262 ms

Figura 18: Árbol de consulta.

customer.customerid	customer.customername	customer.segment	customer.country	customer.city	customer.state	customer.postalcode	customer.region
'CG-12520'	'Claire Gute'	'Consumer'	'United States'	'Henderson'	'Kentucky'	'42420'	'South'
'DV-13045'	'Darrin Van Huff'	'Corporate'	'United States'	'Los Angeles'	'California'	'90036'	'West'
'SO-20335'	'Sean ODonnell'	'Consumer'	'United States'	'Fort Lauderdale'	'Florida'	'33311'	'South'
'BH-11710'	'Brosina Hoffman'	'Consumer'	'United States'	'Los Angeles'	'California'	'90032'	'West'
'AA-10480'	'Andrew Allen'	'Consumer'	'United States'	'Concord'	'North Carolina'	'28027'	'South'
'IM-15070'	'Irene Maddox'	'Consumer'	'United States'	'Seattle'	'Washington'	'98103'	'West'
'HP-14815'	'Harold Pawlan'	'Home Office'	'United States'	'Fort Worth'	'Texas'	'76106'	'Central'
'PK-19075'	'Pete Kriz'	'Consumer'	'United States'	'Madison'	'Wisconsin'	'53711'	'Central'
'AG-10270'	'Alejandro Grove'	'Consumer'	'United States'	'West Jordan'	'Utah'	'84084'	'West'
'ZD-21925'	'Zuschuss Donatelli'	'Consumer'	'United States'	'San Francisco'	'California'	'94109'	'West'

‹ 1 2 3 ›

Figura 19: Resultado de consulta.

b. Borrar todas las órdenes de la ciudad Utah que tengan artículos de la subcategoría Tables.

Desarrollo de operación.

Primero, se hizo un JOIN de órdenes y productos conforme al atributo de `productid` que comparten, filtrando los productos en la subcategoría '*Tables*', y se conservó solo la parte de órdenes (obteniendo un subconjunto), esto bajo el nombre de `r`.

Después, se hizo un JOIN de `r` y clientes, esto conforme al atributo de `customerid` que comparten, filtrando los clientes con vivienda en Utah, y se conservó solo la parte de órdenes (obteniendo un subconjunto), esto bajo el nombre de `s`.

Así, se tiene que `s` es la parte de `orders` con productos asociados con subcategoría '*Tables*' y clientes asociados con vivienda en Utah.

Finalmente, basta con hacer la consulta con la resta de `s` a `orders` para producir la eliminación.

Expresion:

$$
\begin{aligned}
r = & \\
& \pi_{orders.*} \\
& (\\
& \quad \sigma_{products.subcategory='Tables'} \\
& \quad\quad (orders \\
& \quad\quad\quad \bowtie_{orders.productid=products.productid} \\
& \quad\quad products) \\
&) \\
s = & \\
& \pi_{orders.*} \\
& (\\
& \quad \sigma_{customer.state='Utah'} \\
& \quad\quad (customer \\
& \quad\quad\quad \bowtie_{customer.customerid=r.customerid} \\
& \quad\quad r) \\
&) \\
& orders - s
\end{aligned}
$$

Resultados obtenidos:

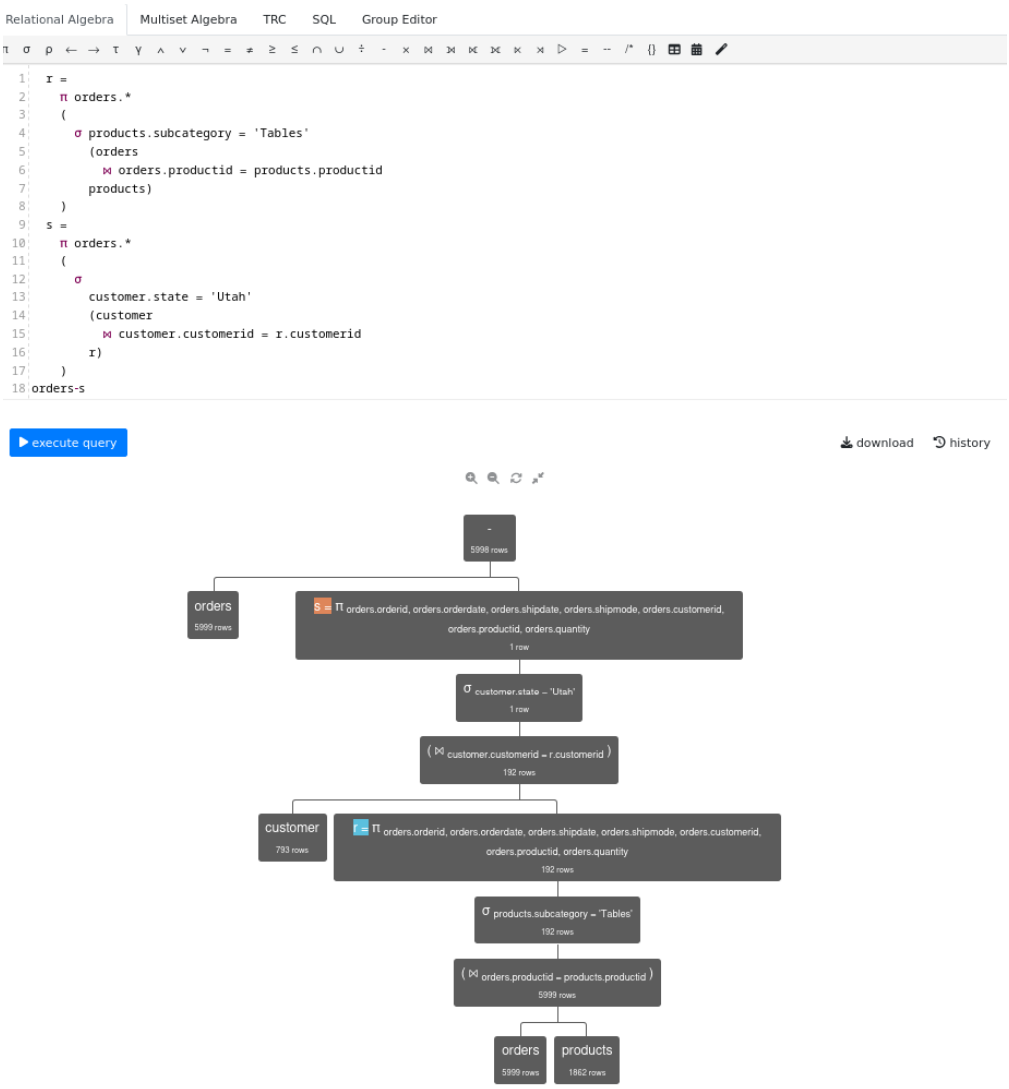


Figura 20: Consulta y árbol generado.

orders.orderid	orders.orderdate	orders.shipdate	orders.shipmode	orders.customerid	orders.productid	orders.quantity
'CA-2016-152156'	2016-11-08	2016-11-11	'Second Class'	'CG-12520'	'FUR-BO-10001798'	2
'CA-2016-152156'	2016-11-08	2016-11-11	'Second Class'	'CG-12520'	'FUR-CH-10000454'	3
'CA-2016-138688'	2016-06-12	2016-06-16	'Second Class'	'DV-13045'	'OFF-LA-10000240'	2
'US-2015-108966'	2015-10-11	2015-10-18	'Standard Class'	'SO-20335'	'FUR-TA-10000577'	5
'US-2015-108966'	2015-10-11	2015-10-18	'Standard Class'	'SO-20335'	'OFF-ST-10000760'	2
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'FUR-FU-10001487'	7
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'OFF-AR-10002833'	4
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'TEC-PH-10002275'	6
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'OFF-BI-10003910'	3
'CA-2014-115812'	2014-06-09	2014-06-14	'Standard Class'	'BH-11710'	'OFF-AP-10002892'	5

‹ 1 2 3 ›

Figura 21: Resultado generado.

d. Aumentar los precios de productos de la subcategoría Phones en un 8 %.

Primero seleccionamos de la tabla *products* los de la subcategoría *Phones* y los guardamos en *phones_actuales*, que contiene los productos con su precio original y que serán los que se eliminen. Después, mediante una proyección sobre *phones_actuales*, conservamos las columnas *productid*, *category* y *subcategory* y multiplicamos *price* por 1.08, con lo que obtenemos *phones_actualizados*, que contiene los mismos productos pero con el precio aumentado en un 8 %. Para terminar, a la tabla *products* le restamos *phones_actuales* y unimos *phones_actualizados*.

Expresión:

$$\begin{aligned}&(products - \sigma_{subcategory=\text{'Phones'}}(products))\\ &\quad \cup \ \pi_{productid,\, category,\, subcategory,\, price \cdot 1{,}08 \rightarrow price}\ (\sigma_{subcategory=\text{'Phones'}}(products))\end{aligned} \tag{6}$$

Resultados obtenidos:



Figura 22: Consulta

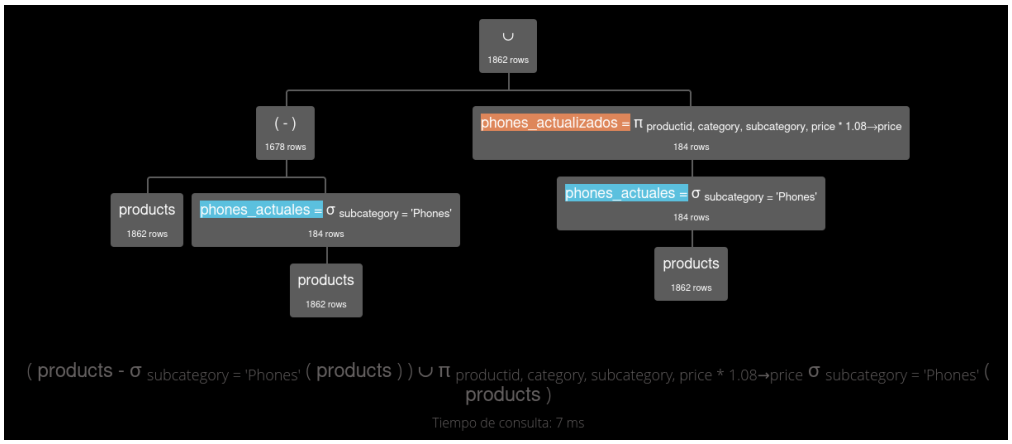


Figura 23: Árbol de consulta.



products.productid	products.category	products.subcategory	products.price
'FUR-BO-10001798'	'Furniture'	'Bookcases'	261.96
'FUR-CH-10000454'	'Furniture'	'Chairs'	731.94
'OFF-LA-10000240'	'Office Supplies'	'Labels'	14.62
'FUR-TA-10000577'	'Furniture'	'Tables'	957.58
'OFF-ST-10000760'	'Office Supplies'	'Storage'	22.37
'FUR-FU-10001487'	'Furniture'	'Furnishings'	48.86
'OFF-AR-10002833'	'Office Supplies'	'Art'	7.28
'OFF-BI-10003910'	'Office Supplies'	'Binders'	18.5
'OFF-AP-10002892'	'Office Supplies'	'Appliances'	114.9
'FUR-TA-10001539'	'Furniture'	'Tables'	1706.18

‹ 1 2 3 ›

Figura 24: Resultado de consulta.